# Hướng dẫn lập trình OOP trong Java – Định nghĩa và kế thừa class
# Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

## Phần I - Định nghĩa class

**Bước 1: Định nghĩa class**

Mở một trình soạn thảo, tạo mới một Java Project. Đặt tên và chọn đường dẫn chứa project.

Sau đó tạo mới một file Java. Trong file này, ta sẽ định nghĩa một class. Ở đây ta định nghĩa class Animal. Class này bao gồm 2 thuộc tính id và weight. Sau đó ta định nghĩa 2 cặp method setter/getter và method displayDetails() để hiển thị thông tin chi tiết của object.

```
//dinh nghia class
public class Animal {
    //khai bao thuoc tinh cua class
    private int weight;
    private int id;

    //method getter tra lai gia tri thuoc tinh weight
    public int getWeight() {
        return weight;
    }

    //method setter thiet lap gia tri thuoc tinh weight
    public void setWeight(int weight) {
        this.weight = weight;
    }

    public int getId() {
        return id;
    }

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }
```

```
    //method cho phep hien thi thong tin chi tiet cua object
    public void displayDetails() {
        System.out.println("ID = " + this.getId());
        System.out.println("Weight = " + this.getWeight());
    }
}
```

**Bước 2: Viết mã để kiểm thử đối tượng**

Ta tạo mới một main class. Trong main method, ta viết mã để khởi tạo đối tượng của class, rồi gọi các method của lớp.

```
public class TestOOP {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        //khoi tao doi tuong
        Animal obj = new Animal();
        //thiet lap gia tri cac thuoc tinh cua doi tuong
        obj.setId(1);
        obj.setWeight(20);

        //goi method cua doi tuong
        obj.displayDetails();
    }

}
```

**Bước 3: Thực thi chương trình và xem kết quả**

Sau khi đã viết mã xong, ta hãy thực thi chương trình và xem kết quả. Ta có thể thấy thông tin của đối tượng đã được hiển thị trên màn hình console.

```
run:
ID = 1
Weight = 20
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

## Phần II - Định nghĩa constructor trong class

Constructor (Phương thức khởi tạo): Là phương thức đặc biệt của lớp. Constructor được dùng để khởi tạo các đối tượng của lớp, và sẽ được gọi tự động mỗi khi ta tạo một đối tượng mới của lớp bằng toán tử new.
Constructor có 2 đặc điểm về cú pháp: Tên của constructor trùng với tên lớp, và constructor không có kiểu trả về.
* Có 2 loại constructor:
- Default constructor: Là constructor không có tham số. Dùng để khởi tạo đối tượng với các giá trị mặc định, hoặc chỉ khởi tạo đối tượng mà không khởi tạo giá trị cho các thuộc tính của đối tượng đó. Default constructor sẽ được trình biên dịch tự động tạo ra khi ta không định nghĩa một constructor nào cho class.
- Parameterize constructor: Là constructor có tham số. Loại này dùng để vừa khởi tạo đối tượng, vừa khởi tạo các thuộc tính cho đối tượng đó.

**Bước 1: Định nghĩa constructor**
Trong class Animal vừa tạo ở bước trên, ta định nghĩa 2 constructor để cung cấp 2 cách khởi tạo các đối tượng của class trên.

```
//dinh nghia default constructor
public Animal() {
    this.id = 0;
    this.weight = 0;
}

//dinh nghia parameterize constructor
public Animal(int _id, int _weight) {
    this.id = _id;
    this.weight = _weight;
}
```

**Bước 2: Viết mã để thử và thực thi chương trình**

Sau khi đã định nghĩa constructor xong, ta hãy viết mã để thử và thực thi chương trình để xem kết quả.

```
//khoi tao object bang 2 cach
Animal obj = new Animal();
obj.displayDetails();

Animal obj1 = new Animal(10, 50);
obj1.displayDetails();
```

```
run:
ID = 0
Weight = 0
ID = 10
Weight = 50
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

## Phần III – Kế thừa class

**Bước 1: Định nghĩa lớp con**

Ta tạo một class kế thừa từ class Animal ở bước trên. Trong class này, ta định nghĩa constructor và một method để hiển thị thông tin của đối tượng.

```java
//dinh nghia class Tiger ke thua class Animal
public class Tiger extends Animal {
    private String name;

    public Tiger(String _name) {
        this.name = _name;
    }

    public void show() {
        System.out.println("Name = " + this.name);
    }
}
```

**Bước 2: Viết mã để test, thực thi và xem kết quả**

Sau khi đã viết mã xong, ta sẽ khởi tạo đối tượng trong main class. Sau đó ta thực thi chương trình và xem kết quả. Ta sẽ thấy thông tin về đối tượng được hiển thị trên màn hình console.

```java
Tiger obj = new Tiger("White tiger");
obj.show();
```

```
run:
Name = White tiger
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```